VALIDACIÓN DE UN EQUIPO DE MEDICIÓN DE LA VELOCIDAD DE LA ONDA DEL PULSO ARTERIAL (VOP)

ESPECIALIDAD: Ing. Electrónica

RESUMEN: La velocidad de la onda del pulso arterial (VOP) es un biomarcador no invasivo ampliamente utilizado para evaluar la rigidez arterial y estimar el riesgo cardiovascular. Su determinación se basa en el cálculo de la velocidad de propagación de la onda de presión generada por la eyección ventricular entre dos sitios arteriales, a partir de la distancia recorrida y el tiempo de tránsito de la onda. Debido a su relevancia clínica, la obtención de mediciones precisas y reproducibles resulta esencial para garantizar una adecuada interpretación diagnóstica y el seguimiento de los pacientes. La validación de los equipos de medición de VOP debe contemplar la evaluación de su desempeño metrológico, la verificación de los algoritmos de procesamiento de señales y la comparación con métodos de referencia, en concordancia con las normas y recomendaciones internacionales aplicables a dispositivos médicos.

DESTINATARIOS: Unidad de Prevención Cardiovascular del Centro de Investigación en Ingeniería Biomédica (CIBIO) de UTN.BA

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

Los equipos de medición de PWV estiman este parámetro determinando:

- el **tiempo de tránsito (Transit Time, TT)** entre dos sitios arteriales;
- la **distancia recorrida** por la onda entre dichos puntos anatómicos.

La velocidad se calcula mediante:

$$PWV = \frac{D}{TT}$$

donde:

- **D**: distancia efectiva recorrida por la onda arterial (m)
- **TT**: tiempo de tránsito entre ambos sitios (s)

La estimación del tiempo de tránsito puede realizarse mediante diversas tecnologías, tales como:

- tonometría por aplanamiento;
- fotopletismografía (PPG);
- ultrasonido Doppler;
- sensores piezoeléctricos;
- ECG sincronizado con sensores periféricos.

En todos los casos, la exactitud del resultado depende tanto de la precisión temporal del sistema como de la correcta identificación del pie de la onda de pulso.

REQUERIMIENTO DE VALIDACIÓN METROLÓGICA Y CLÍNICA

El fabricante deberá demostrar que el equipo proporciona mediciones repetibles, reproducibles y clínicamente válidas para la determinación de la PWV, conforme a las recomendaciones internacionales vigentes para dispositivos de evaluación de rigidez arterial.
La validación deberá contemplar las siguientes etapas.

1. Validación funcional
Verificar el correcto funcionamiento de cada subsistema.
Incluye:

- adquisición de señales;
- sincronización entre canales;
- detección automática del pie de onda;
- cálculo del tiempo de tránsito;
- cálculo de distancia;
- cálculo final de PWV.

Deberá verificarse el correcto funcionamiento frente a diferentes:

- amplitudes
- relaciones señal/ruido
- frecuencias cardíacas
- morfologías de pulso.

2. Validación temporal
El sistema deberá demostrar la precisión del cálculo del tiempo de tránsito.
Para ello se recomienda utilizar:

- generadores electrónicos de pulsos sincronizados;
- simuladores fisiológicos;
- señales digitales sintéticas con retardos conocidos.

Se deberán evaluar:

- error absoluto del tiempo;
- resolución temporal;
- linealidad;
- estabilidad.

El error máximo deberá encontrarse dentro de los límites establecidos por las especificaciones del equipo.

3. Validación de distancia
La determinación de la distancia entre sitios arteriales constituye una fuente importante de incertidumbre.
Se deberá verificar:

- procedimiento de medición anatómica;
- repetibilidad entre operadores;
- influencia de la antropometría;
- corrección geométrica utilizada por el algoritmo.

Cuando el sistema utilice algoritmos automáticos para estimar distancias, éstos deberán documentarse y validarse.

4. Validación del algoritmo

El algoritmo de cálculo deberá evaluarse utilizando bases de datos con valores de referencia conocidos.
Deberá verificarse:

- correcta detección del pie de onda;
- robustez frente al ruido;
- comportamiento ante artefactos de movimiento;
- estabilidad frente a variaciones fisiológicas.

Asimismo deberán evaluarse:

- sensibilidad;
- especificidad;
- tasa de detecciones erróneas;
- porcentaje de señales descartadas.

5. Repetibilidad

Sobre un mismo sujeto, bajo condiciones constantes, deberán realizarse múltiples mediciones consecutivas.
Se recomienda:

- al menos 10 mediciones por sujeto;
- intervalo inferior a 2 minutos.

Se calcularán:

- media;
- desviación estándar;
- coeficiente de variación (CV);
- error estándar.

6. Reproducibilidad

Deberá evaluarse la influencia de:

- distintos operadores;
- distintos días;
- reposicionamiento de sensores;
- diferentes condiciones ambientales.

Se calcularán:

- Coeficiente de Correlación Intraclase (ICC);
- Coeficiente de Variación;
- error de reproducibilidad.

7. Validación clínica

Las mediciones obtenidas deberán compararse con un método de referencia clínicamente aceptado para la determinación de PWV.
Se recomienda utilizar dispositivos validados internacionalmente basados en tonometría o tecnologías equivalentes.
La población de estudio deberá incluir sujetos representativos de diferentes:

- edades;
- sexos;
- índices de masa corporal;
- niveles de presión arterial;
- grados de rigidez arterial.

8. Análisis estadístico

CIBIO

La comparación con el método de referencia deberá incluir:

- regresión lineal;
- coeficiente de correlación (r);
- coeficiente de determinación (R^2);
- análisis de Bland–Altman;
- error medio (Bias);
- límites de concordancia al 95 %;
- Error Absoluto Medio (MAE);
- Error Cuadrático Medio (RMSE);
- Error Relativo Medio (MAPE).

Cuando corresponda, también podrán calcularse:

- Concordance Correlation Coefficient (CCC);
- Passing–Bablok Regression;
- Deming Regression.

9. Robustez

El desempeño deberá verificarse frente a condiciones de uso reales, incluyendo:

- movimiento moderado;
- variaciones respiratorias;
- diferentes temperaturas ambientales;
- diferentes tonos de piel (para sistemas PPG);
- distintas posiciones corporales;
- diferentes frecuencias cardíacas.

10. Gestión del riesgo

La validación deberá demostrar que los errores del sistema no comprometen la interpretación clínica.
Deberán identificarse los riesgos asociados a:

- mala colocación de sensores;
- pérdida de sincronización;
- señales de baja calidad;
- arritmias;
- artefactos de movimiento;
- errores de distancia.

Cada riesgo deberá contar con mecanismos de detección, mitigación y notificación al usuario, en concordancia con el proceso de gestión de riesgos establecido por la **ISO 14971**.

CRITERIOS MÍNIMOS DE ACEPTACIÓN

Como criterios generales, el equipo deberá demostrar:

Parámetro	**Criterio recomendado**
Repetibilidad	CV ≤ 10 %
Reproducibilidad	ICC ≥ 0,90
Correlación con referencia	r ≥ 0,90
Sesgo (Bias)	cercano a 0 m/s
Límites de concordancia	clínicamente aceptables
Error absoluto medio	dentro de la incertidumbre especificada por el fabricante

CIBIO

Parámetro	Criterio recomendado
Disponibilidad de mediciones válidas	>95 % de los intentos

Normativa y documentos de referencia

La validación deberá diseñarse de forma consistente con las principales normas y guías aplicables a dispositivos médicos y a la evaluación de la rigidez arterial, entre ellas:

- **ISO 13485**: Sistemas de gestión de la calidad para dispositivos médicos.
- **ISO 14971**: Gestión de riesgos para dispositivos médicos.
- **IEC 60601-1**: Requisitos generales de seguridad eléctrica y desempeño esencial.
- **IEC 60601-1-2**: Compatibilidad electromagnética.
- **IEC 62304**: Ciclo de vida del software para dispositivos médicos (cuando aplique).
- **IEC 62366-1**: Ingeniería de la usabilidad en dispositivos médicos.
- **ISO 14155**: Buenas prácticas clínicas para investigaciones clínicas con dispositivos médicos.
- **Guías de la European Society of Hypertension (ESH)** y de la **European Society of Cardiology (ESC)** para la evaluación de la rigidez arterial, que reconocen la PWV carotídeo-femoral como el estándar de referencia para la evaluación no invasiva de la rigidez aórtica.

CIBIO